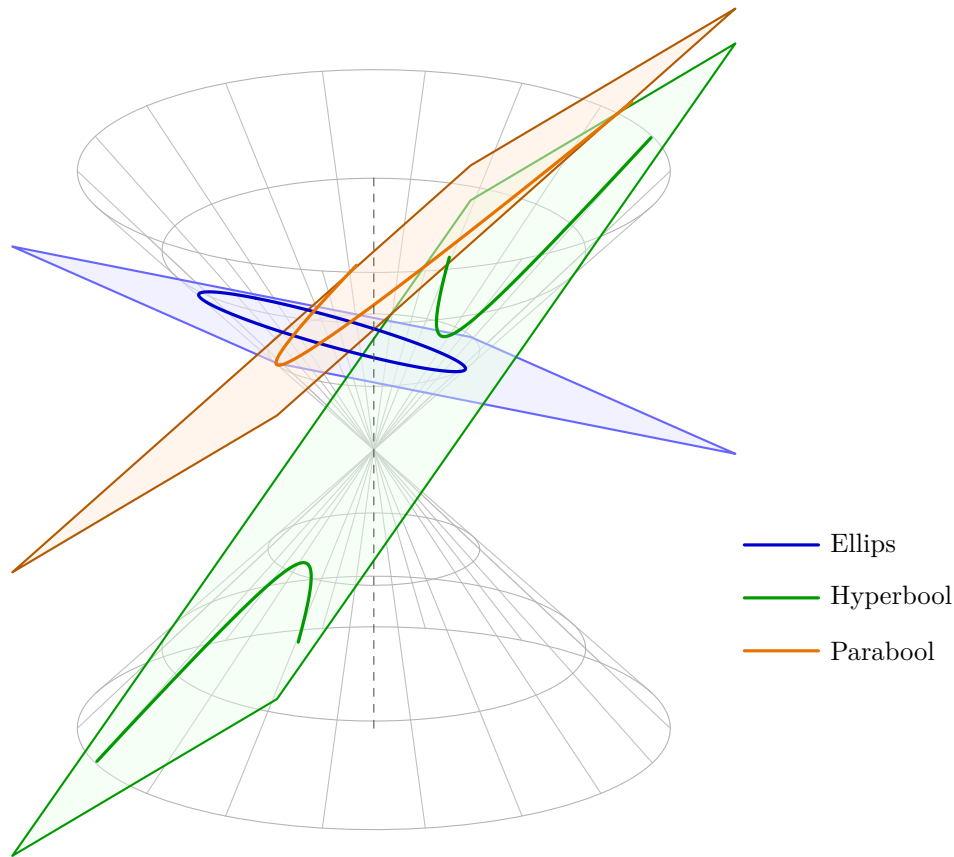


Vlakke analytische meetkunde

author : ian.claesen@gmail.com

12 juni 2026



Inhoudsopgave

1	Rechte	2
1.1	Vergelijking van een rechte	2
1.1.1	Vergelijking van een rechte door een punt met gegeven richtingscoëfficiënt	2
1.1.2	Vergelijking van een rechte door twee punten	2
1.1.3	Vergelijking van een rechte waarvan de coördinaten van de snijpunten met de assen gegeven zijn	2
1.1.4	Vergelijking van rechten evenwijdig met een van de coördinaatassen	2
1.1.5	Algemene vergelijking van een rechte	2
1.2	Onderlinge ligging van twee rechten	3
1.2.1	Hoek van twee rechten	3
1.2.2	Bewijs van de Tangens Formule voor de Hoek Tussen Twee Rechten	3
1.2.3	Voorbeeld	3
1.2.4	Voorwaarden voor evenwijdigheid en loodrechte stand	4
1.2.5	Voorwaarde voor evenwijdigheid	4
1.2.6	Voorwaarde voor loodrechte stand	4
1.3	Afstand van een punt tot een rechte	5
1.4	Speciale gevallen	5
1.4.1	Verticale en horizontale lijnen	5

2	Parabool	6
2.1	Besluit	7
2.2	Excentriciteit	7
2.2.1	Definitie	7
2.3	Andere vormen van parabolen	7
2.4	Parabolen construeren	8
2.5	Raaklijn in een punt van de parabool	9
2.5.1	Algemene Afleiding van $\frac{dy}{dx}$	9
2.5.2	Toepassing op de Parabool	9
2.5.3	Raaklijn in een Punt van de parabool	9
2.5.4	Voorbeeld	10
2.6	Raaklijn uit een Punt aan de Parabool	11
2.6.1	Voorbeeld	11
2.6.2	Illustratie	11
2.7	Toepassingen van parabolische spiegel	12
2.7.1	Spiegel die evenwijdige stralen reflecteert naar het brandpunt	12
2.7.2	Parabolische spiegel die stralen van het brandpunt naar evenwijdig uitzend	12
2.7.3	Parabolic Telescope Mirror	12
3	Ellips	14
3.1	Definitie , Standaardvergelijking en basiseigenschappen	14
3.2	Andere vormen van een ellips	15
3.3	Parameter vergelijking van een ellips	15
3.4	Ellips construeren	16
3.5	Raaklijn in een punt van de ellips	17
3.5.1	Voorbeeld	17
3.6	Raaklijn t uit een punt P aan de ellips $\mathcal{E}$	18
3.7	Toepassingen van een ellips	19
3.7.1	Hoofdeigenschap	19
3.7.2	Planetenbanen	19
3.7.3	Reflectoren	20
3.7.4	Boogconstructies	20
4	Hyperbool	21
4.1	Definitie, Standaardvergelijking en Basiseigenschappen	21
4.1.1	Excentriciteit	22
4.1.2	Asymptoten	22
4.2	Andere vormen van hyperbool	22
4.3	Parametervergelijking van een hyperbool	22
4.4	Raaklijn in een punt van de hyperbool	23
4.4.1	Voorbeeld	23
4.5	Raaklijn uit een Punt aan de hyperbool	24
4.6	Toepassingen van een hyperbool	25
4.6.1	Reflectie-eigenschap	25
4.6.2	Navigatie	25
4.6.3	Optica	26
4.6.4	Architectuur	26

1 Rechte

1.1 Vergelijking van een rechte

1.1.1 Vergelijking van een rechte door een punt met gegeven richtingscoëfficiënt

Een rechte in het cartesisch vlak kan worden beschreven met behulp van een richtingscoëfficiënt. De richtingscoëfficiënt, vaak aangeduid als m , geeft de helling van de rechte ten opzichte van de positieve x -as aan. De vergelijking van een rechte door het punt $P(x_1, y_1)$ met richtingscoëfficiënt m luidt:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Hierbij is m de tangens van de hoek die de rechte maakt met de positieve x -as. Deze vorm wordt ook wel de punt-hellingsvorm genoemd.

1.1.2 Vergelijking van een rechte door twee punten

Wanneer twee punten $P(x_1, y_1)$ en $Q(x_2, y_2)$ gegeven zijn, kan de vergelijking van de rechte door deze punten worden afgeleid door gebruik te maken van het differentiequotient:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

Deze formule volgt uit het feit dat de richtingscoëfficiënt gelijk is aan het quotiënt van het verschil in y -coördinaten en het verschil in x -coördinaten van de twee punten.

1.1.3 Vergelijking van een rechte waarvan de coördinaten van de snijpunten met de assen gegeven zijn

Als een rechte de x -as snijdt in $P(r, 0)$ en de y -as in $Q(0, s)$, dan kan de vergelijking van de rechte worden geschreven als:

$$\frac{x}{r} + \frac{y}{s} = 1$$

Deze vorm staat bekend als de assenafsnijdingsvorm.

1.1.4 Vergelijking van rechten evenwijdig met een van de coördinaatassen

Rechten die evenwijdig lopen met de x -as hebben een constante y -waarde en kunnen worden beschreven als:

$$y = k$$

Rechten die evenwijdig lopen met de y -as hebben een constante x -waarde en kunnen worden beschreven als:

$$x = l$$

Twee rechten zijn evenwijdig als hun richtingscoëfficiënten gelijk zijn, of als beide rechten verticaal zijn (en dus geen richtingscoëfficiënt hebben).

1.1.5 Algemene vergelijking van een rechte

De algemene vergelijking van een rechte in het vlak is:

$$ux + vy + w = 0$$

Hierbij zijn u , v , en w constante getallen, met u en v niet beide gelijk aan nul. Als $v \neq 0$, kan de vergelijking worden herschreven naar de richtingscoëfficiëntvorm:

$$y = -\frac{u}{v}x - \frac{w}{v}$$

De richtingscoëfficiënt van de rechte is dan $-\frac{u}{v}$. Als $v = 0$, is de rechte verticaal en evenwijdig met de y -as.

1.2 Onderlinge ligging van twee rechten

1.2.1 Hoek van twee rechten

Wanneer twee rechten a en b in het vlak elkaar snijden, vormen zij vier hoeken. De grootte van de scherpe hoek tussen twee rechten kan worden bepaald aan de hand van hun richtingscoëfficiënten. Stel dat de vergelijkingen van de rechten gegeven zijn door:

$$a : y = m_1x + q_1 \quad \text{en} \quad b : y = m_2x + q_2$$

waarin m_1 en m_2 de richtingscoëfficiënten zijn.

Om de hoek α tussen de twee rechten te berekenen, kan men ook de tangens van de hoek gebruiken:

$$\tan(\alpha) = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1m_2} \right|$$

1.2.2 Bewijs van de Tangens Formule voor de Hoek Tussen Twee Rechten

Stel dat we twee rechten hebben met richtingscoëfficiënten m_1 en m_2 . De hoeken die deze rechten maken met de positieve x -as zijn respectievelijk θ_1 en θ_2 . De richtingscoëfficiënten zijn dan:

$$m_1 = \tan(\theta_1)$$

$$m_2 = \tan(\theta_2)$$

De hoek α tussen de twee rechten is het verschil tussen θ_2 en θ_1 :

$$\alpha = \theta_2 - \theta_1$$

Met behulp van de tangens van een verschil formule:

$$\tan(\alpha) = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\tan(\theta_2) - \tan(\theta_1)}{1 + \tan(\theta_2)\tan(\theta_1)}$$

Door m_1 en m_2 te substitueren voor $\tan(\theta_1)$ en $\tan(\theta_2)$:

$$\tan(\alpha) = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1m_2}$$

Omdat we geïnteresseerd zijn in de scherpe hoek tussen de twee rechten, nemen we de absolute waarde:

$$\tan(\alpha) = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1m_2} \right|$$

1.2.3 Voorbeeld

Gegeven de rechten:

$$a : y = 3x + 1 \quad \text{en} \quad b : y = \frac{1}{3}x - 2$$

met richtingscoëfficiënten $m_1 = 3$ en $m_2 = \frac{1}{3}$.

De hoek α tussen de rechten a en b wordt berekend als:

$$\tan(\alpha) = \left| \frac{\frac{1}{3} - 3}{1 + 3 \cdot \frac{1}{3}} \right| = \left| \frac{-\frac{8}{3}}{2} \right| = \frac{4}{3}$$

Hieruit volgt:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53^\circ 8' 48''$$

1.2.4 Voorwaarden voor evenwijdigheid en loodrechte stand

1.2.5 Voorwaarde voor evenwijdigheid

Twee rechten a en b zijn evenwijdig als hun richtingscoëfficiënten gelijk zijn. Dat betekent dat als $a : y = m_1x + q_1$ en $b : y = m_2x + q_2$, de rechten evenwijdig zijn als $m_1 = m_2$.

Wanneer we de tangens van de hoek tussen twee rechten beschouwen:

$$\tan(\alpha) = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1m_2} \right|$$

en $m_1 = m_2$ invullen, krijgen we:

$$\tan(\alpha) = \left| \frac{m_1 - m_1}{1 + m_1^2} \right| = \left| \frac{0}{1 + m_1^2} \right| = 0$$

Dit betekent dat de hoek $\alpha = 0^\circ$, wat impliceert dat de rechten evenwijdig zijn.

1.2.6 Voorwaarde voor loodrechte stand

Twee rechten a en b staan loodrecht op elkaar als de hoek tussen hen 90° is. Dit is het geval als de tangens van de hoek oneindig groot is, wat betekent dat de noemer van de tangensformule nul moet zijn:

$$1 + m_1m_2 = 0$$

Dus:

$$m_1m_2 = -1$$

Gevolg: Twee rechten, die niet evenwijdig zijn en geen van beide evenwijdig loopt met een van de assen, staan loodrecht op elkaar als het product van hun richtingscoëfficiënten gelijk is aan -1 .

Voorbeeld

Gegeven de rechten:

$$a : y = 3x + 1 \quad \text{en} \quad b : y = \frac{1}{3}x - 2$$

met richtingscoëfficiënten $m_1 = 3$ en $m_2 = \frac{1}{3}$.

De hoek α tussen de rechten a en b wordt berekend met de tangensformule:

$$\tan(\alpha) = \left| \frac{\frac{1}{3} - 3}{1 + 3 \cdot \frac{1}{3}} \right| = \left| \frac{-\frac{8}{3}}{2} \right| = \frac{4}{3}$$

Hieruit volgt:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53^\circ 8' 48''$$

1.3 Afstand van een punt tot een rechte

De afstand van een punt $P(x_0, y_0)$ tot een lijn l met algemene vergelijking $ax + by + c = 0$ kan worden berekend met de volgende formule:

$$d(P, l) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Voorbeeld

Gegeven de lijn $l : 3x + 4y + 5 = 0$ en het punt $P(1, 2)$. De afstand van P tot l is:

$$d(P, l) = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|3 + 8 + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|16|}{5} = \frac{16}{5} = 3.2$$

1.4 Speciale gevallen

1.4.1 Verticale en horizontale lijnen

Voor een verticale lijn $x = k$ is de afstand van een punt $P(x_0, y_0)$ tot de lijn eenvoudigweg de absolute waarde van het verschil in x -coördinaten:

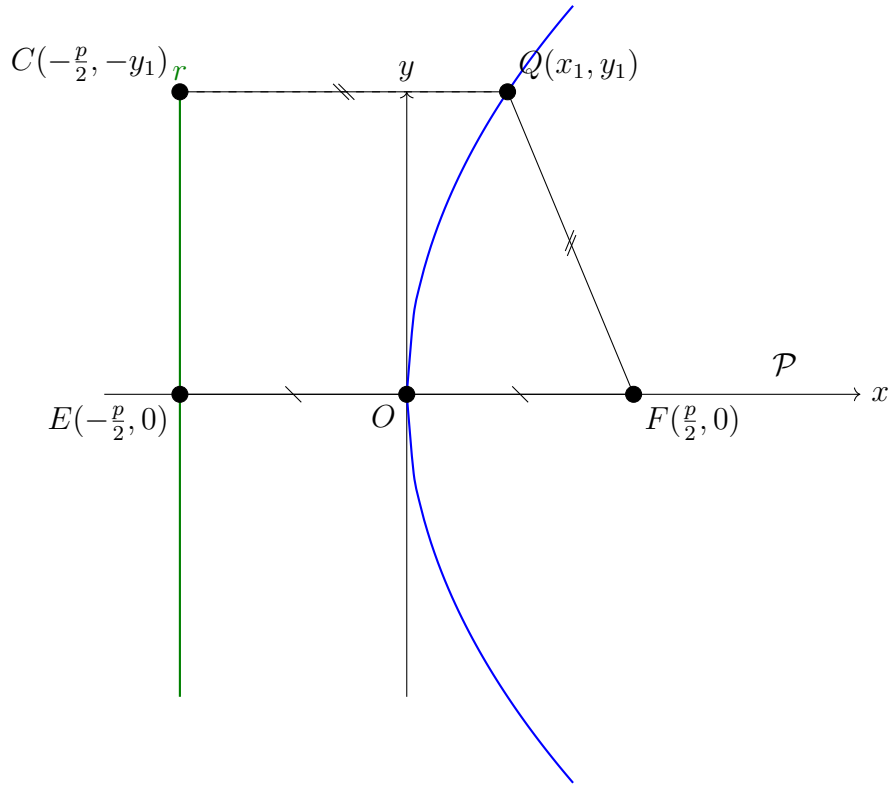
$$d(P, l) = |x_0 - k|$$

Voor een horizontale lijn $y = m$ is de afstand van een punt $P(x_0, y_0)$ tot de lijn de absolute waarde van het verschil in y -coördinaten:

$$d(P, l) = |y_0 - m|$$

2 Parabool

- Een parabool is de verzameling van alle punten die even ver verwijderd zijn van een vast punt (de focus, F) en een vaste lijn (de richtlijn, r).
- de loodrechte afstand van F tot $r = p$. $d(F, r) = p$
- Laat de richtlijn r de verticale lijn $x = -\frac{p}{2}$ zijn.
- Laat de focus F zich bevinden op $(\frac{p}{2}, 0)$.



$$Q(x_1, y_1) \in \mathcal{P} \Leftrightarrow d(Q, F) = d(Q, r)$$

$$|QF| = |QC|$$

$$\sqrt{\left(x_1 - \frac{p}{2}\right)^2 + (y_1 - 0)^2} = \sqrt{\left(x_1 + \frac{p}{2}\right)^2 + (y_1 - y_1)^2}$$

$$\sqrt{\left(x_1 - \frac{p}{2}\right)^2 + y_1^2} = \sqrt{\left(x_1 + \frac{p}{2}\right)^2}$$

Kwadraten aan beide kanten om de vierkantswortels te elimineren (som van kwadraten > 0):

$$\left(x_1 - \frac{p}{2}\right)^2 + y_1^2 = \left(x_1 + \frac{p}{2}\right)^2$$

$$\left(x_1^2 - px_1 + \frac{p^2}{4}\right) + y_1^2 = x_1^2 + px_1 + \frac{p^2}{4}$$

$$-px_1 + y_1^2 = px_1$$

$$y_1^2 = 2px_1 \quad (1)$$

2.1 Besluit

- De vergelijking van de parabool (topvergelijking, canonieke vergelijking) is $y^2 = 2px$.
- Het brandpunt van de parabool is $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$.
- De top van de parabool is $O(0, 0)$.
- De richtlijn van de parabool is $x = -\frac{p}{2}$.
- De as van de parabool is de x -as, met vergelijking $y = 0$.
- De topaaklijn van de parabool is de y -as, met vergelijking $x = 0$.

2.2 Excentriciteit

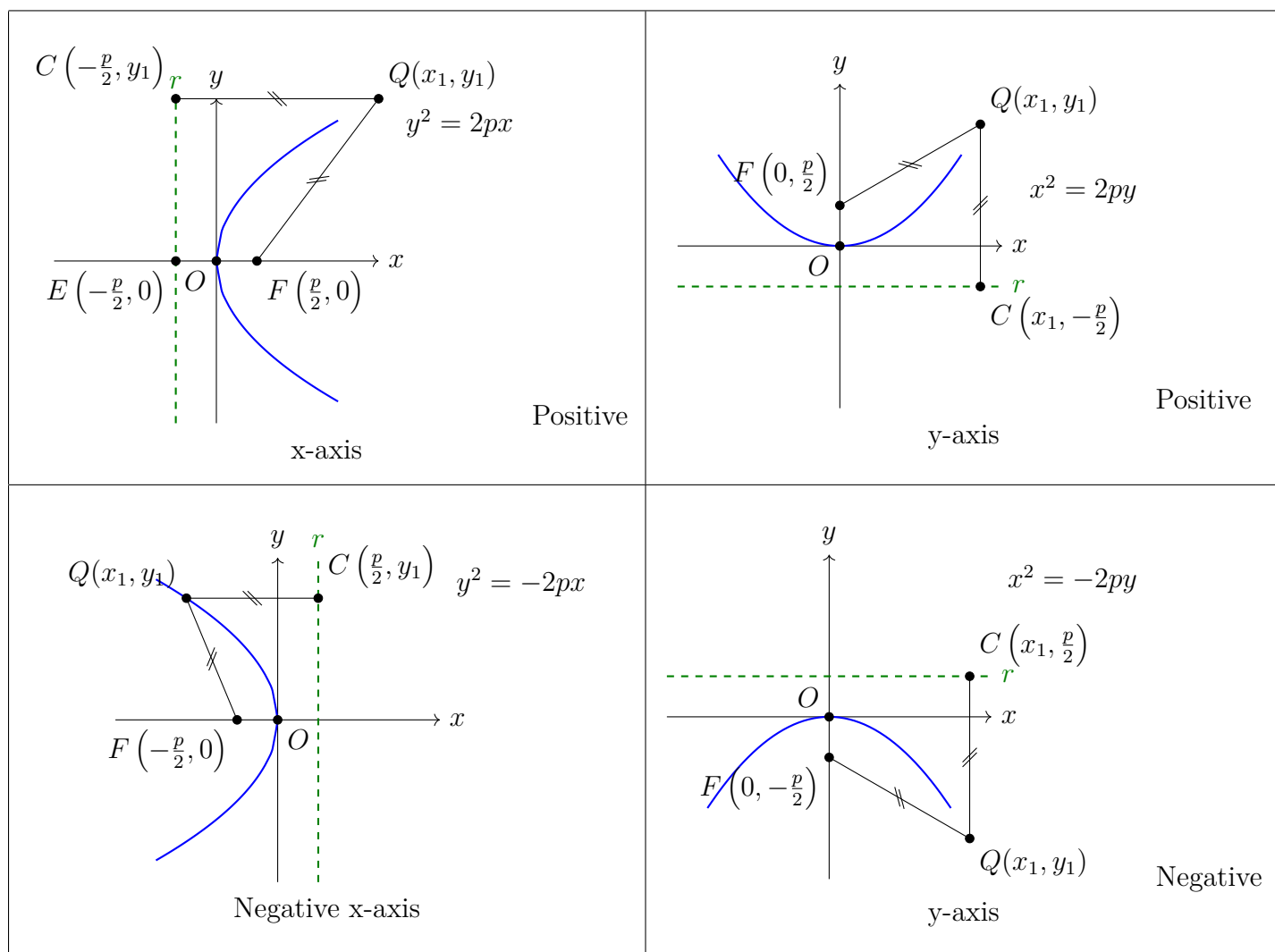
De excentriciteit e van een parabool is een maat voor de vorm van de kegelsnede. Voor een parabool is de excentriciteit altijd gelijk aan 1.

2.2.1 Definitie

De excentriciteit e van een kegelsnede is gedefinieerd als de verhouding van de afstand van een punt op de kegelsnede tot het brandpunt en de afstand van dat punt tot de overeenkomstige richtlijn. Voor een parabool geldt:

$$e = \frac{d(Q, F)}{d(Q, r)} = 1$$

2.3 Andere vormen van parabolen



2.4 Parabeln konstruieren

2.5 Raaklijn in een punt van de parabool

Om de raaklijn aan een parabool te vinden, kunnen we gebruikmaken van de totale differentiaal en de impliciete differentiëring.

2.5.1 Algemene Afleiding van $\frac{dy}{dx}$

Stel dat we een impliciete functie hebben:

$$F(x, y) = 0$$

De totale differentiaal van $F(x, y)$ is:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0$$

Hieruit kunnen we de afgeleide $\frac{dy}{dx}$ afleiden:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

2.5.2 Toepassing op de Parabool

Stel dat we de parabool hebben met vergelijking:

$$y^2 = 2px$$

We kunnen deze vergelijking herschrijven als een impliciete functie:

$$F(x, y) = y^2 - 2px = 0$$

De partiële afgeleiden van $F(x, y)$ zijn:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -2p, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y$$

Gebruikmakend van de algemene formule voor $\frac{dy}{dx}$:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{-2p}{2y} = \frac{p}{y}$$

2.5.3 Raaklijn in een Punt van de parabool

Stel dat we de raaklijn willen vinden in het punt $P(x_1, y_1)$ op de parabool. De richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dit punt is:

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_1, y_1)} = \frac{p}{y_1}$$

De vergelijking van de raaklijn in punt-hellingsvorm is:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Substitueren we de waarde van m :

$$y - y_1 = \frac{p}{y_1}(x - x_1)$$

Vereenvoudigen we deze vergelijking:

$$yy_1 - y_1^2 = p(x - x_1)$$

Omdat $y_1^2 = 2px_1$ (omdat $P(x_1, y_1)$ op de parabool ligt), kunnen we dit substitueren:

$$yy_1 = p(x + x_1)$$

De raaklijn snijdt de x-as op $x = -x_1$

2.5.4 Voorbeeld

Stel dat we de raaklijn willen vinden aan de parabool $y^2 = 4x$ in het punt $P(1, 2)$.

Eerst bepalen we de waarde van p :

$$y^2 = 4x \Rightarrow 2p = 4 \Rightarrow p = 2$$

De richtingscoëfficiënt van de raaklijn in punt $P(1, 2)$ is:

$$m = \frac{p}{y_1} = \frac{2}{2} = 1$$

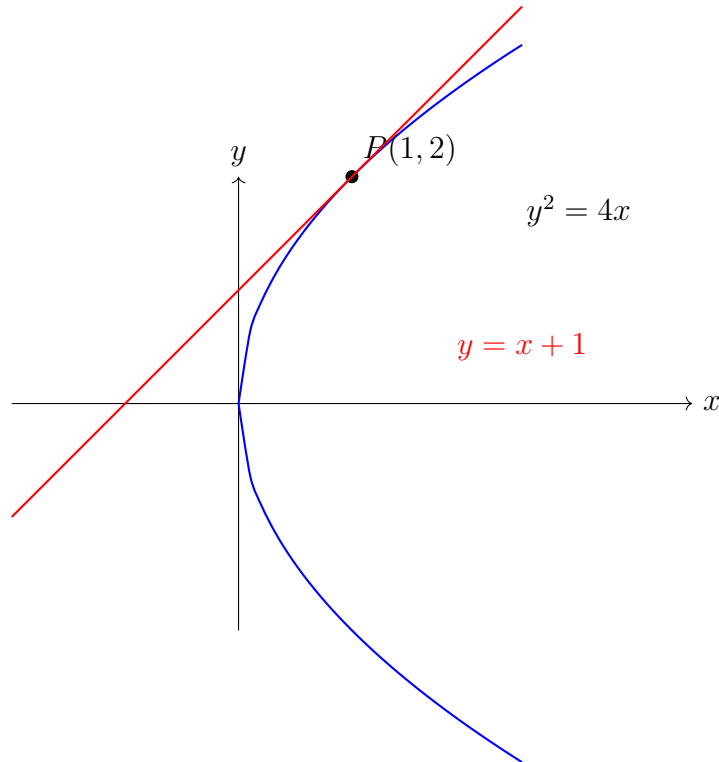
De vergelijking van de raaklijn is:

$$y - 2 = 1(x - 1) \implies y = x + 1$$

Of in de algemene vorm:

$$x - y + 1 = 0$$

Hier is een illustratie van een parabool met een raaklijn in een punt:



2.6 Raaklijn uit een Punt aan de Parabool

2.6.1 Voorbeeld

Stel dat we de raaklijnen willen vinden vanuit het punt $P(-4, 2)$ aan de parabool $y^2 = 8x$.

Afleiding

De algemene vergelijking van een raaklijn aan de parabool $y^2 = 8x$ in een punt (x_1, y_1) is:

$$yy_1 = 4(x + x_1)$$

Omdat (x_1, y_1) op de parabool ligt, geldt:

$$y_1^2 = 8x_1 \implies x_1 = \frac{y_1^2}{8}$$

De raaklijn gaat door $P(-4, 2)$. Substitueren we $x = -4$ en $y = 2$ in de vergelijking van de raaklijn:

$$2y_1 = 4(-4 + x_1)$$

Substitueren we $x_1 = \frac{y_1^2}{8}$:

$$2y_1 = 4\left(-4 + \frac{y_1^2}{8}\right) \implies 2y_1 = -16 + \frac{y_1^2}{2}$$

Vereenvoudigen we:

$$4y_1 = -32 + y_1^2 \implies y_1^2 - 4y_1 - 32 = 0$$

Oplossen we de kwadratische vergelijking:

$$y_1 = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 128}}{2} = \frac{4 \pm 12}{2} \implies y_1 = 8 \quad \text{of} \quad y_1 = -4$$

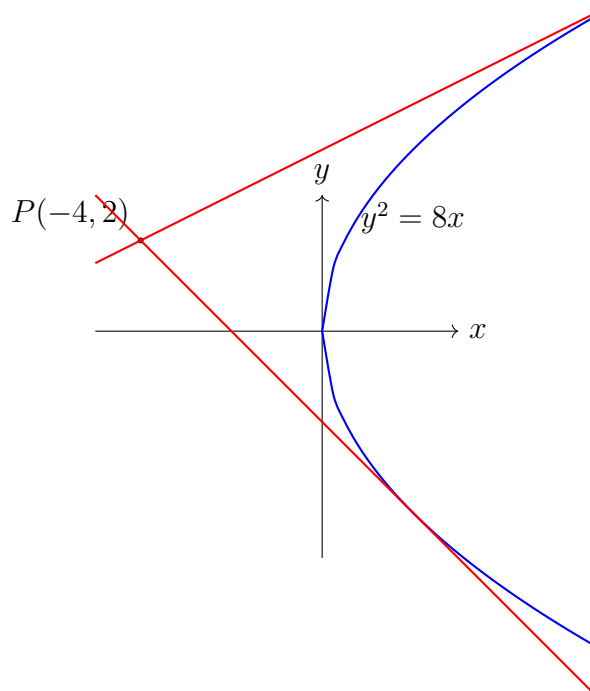
Voor $y_1 = 8$:

$$x_1 = \frac{8^2}{8} = 8 \implies \text{raaklijn: } x - 2y + 8 = 0$$

Voor $y_1 = -4$:

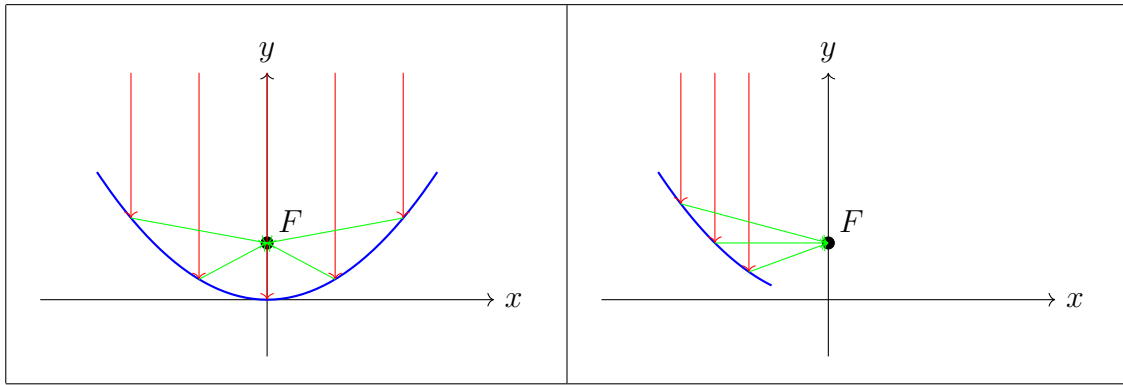
$$x_1 = \frac{(-4)^2}{8} = 2 \implies \text{raaklijn: } x + y + 2 = 0$$

2.6.2 Illustratie



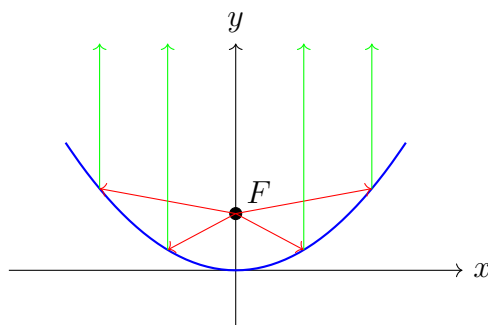
2.7 Toepassingen van parabolische spiegel

2.7.1 Spiegel die evenwijdige stralen reflecteert naar het brandpunt



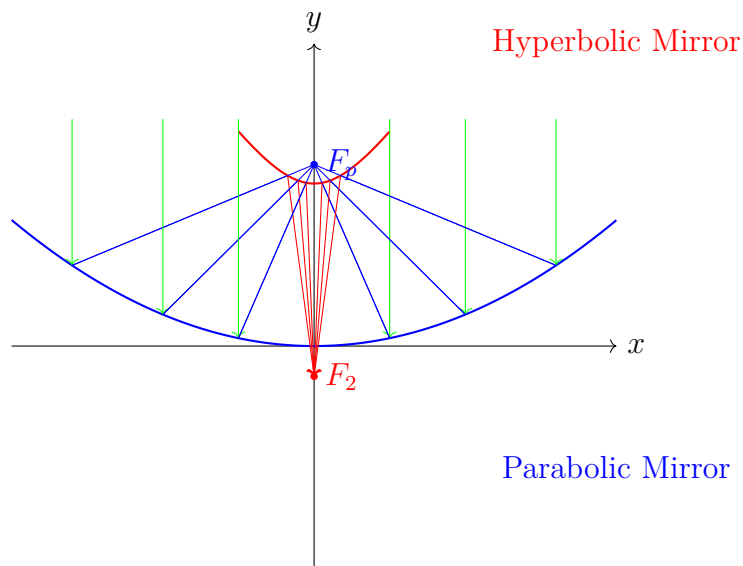
voorbeelden : Schotelantenne, Zonne-oven

2.7.2 Parabolische spiegel die stralen van het brandpunt naar evenwijdig uitzend



voorbeelden : koplamp

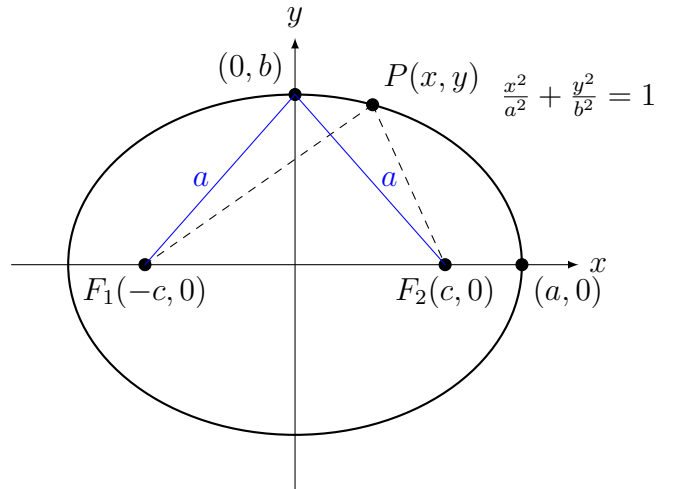
2.7.3 Parabolic Telescope Mirror



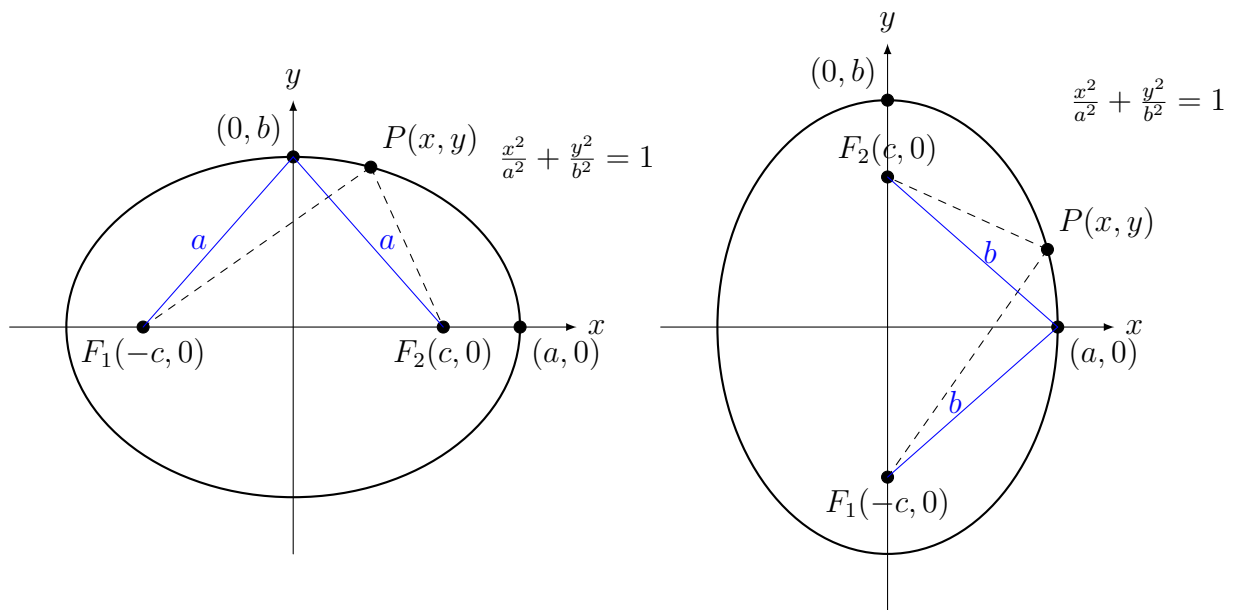
3 Ellips

3.1 Definitie , Standaardvergelijking en basiseigenschappen

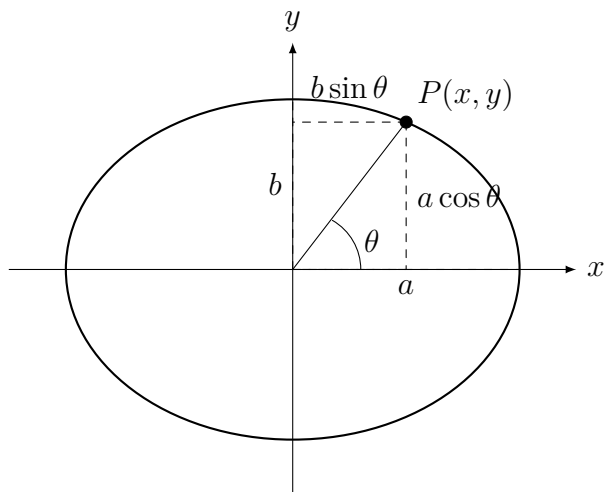
$$\begin{aligned}
 d(P, F_1) + d(P, F_2) &= 2a \\
 &\Updownarrow \\
 \sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} &= 2a \\
 &\Updownarrow \\
 \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} &\wedge \begin{cases} \sqrt{(x+c)^2 + y^2} \geq 0 \\ \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \geq 0 \end{cases} \\
 &\Updownarrow \\
 (x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 & \\
 &\Updownarrow \\
 x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2 & \\
 &\Updownarrow \\
 2cx = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} - 2cx & \\
 &\Updownarrow \\
 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 4a^2 - 4cx & \\
 &\Updownarrow \\
 \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a - \frac{c}{a} \cdot x &\wedge a - \frac{c}{a} \cdot x \geq 0 \quad (1) \\
 &\Updownarrow \\
 (x-c)^2 + y^2 = \left(a - \frac{c}{a}x\right)^2 & \\
 &\Updownarrow \\
 x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = a^2 - 2 \cdot a \cdot \frac{c}{a}x + \left(\frac{c}{a}x\right)^2 & \\
 &\Updownarrow \\
 x^2 + c^2 + y^2 = a^2 + \left(\frac{c}{a}x\right)^2 & \\
 &\Updownarrow \\
 x^2 - \left(\frac{c}{a}x\right)^2 + y^2 = a^2 - c^2 & \\
 &\Updownarrow \\
 \frac{a^2 - c^2}{a^2}x^2 + y^2 = a^2 - c^2 &\wedge \begin{cases} a^2 - c^2 > 0 \\ a^2 - c^2 = b^2 \\ \Updownarrow \\ a > c, a \geq b \end{cases} \\
 &\Updownarrow \\
 \frac{b^2}{a^2}x^2 + y^2 = b^2 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 &
 \end{aligned}$$



3.2 Andere vormen van een ellips



3.3 Parameter vergelijking van een ellips

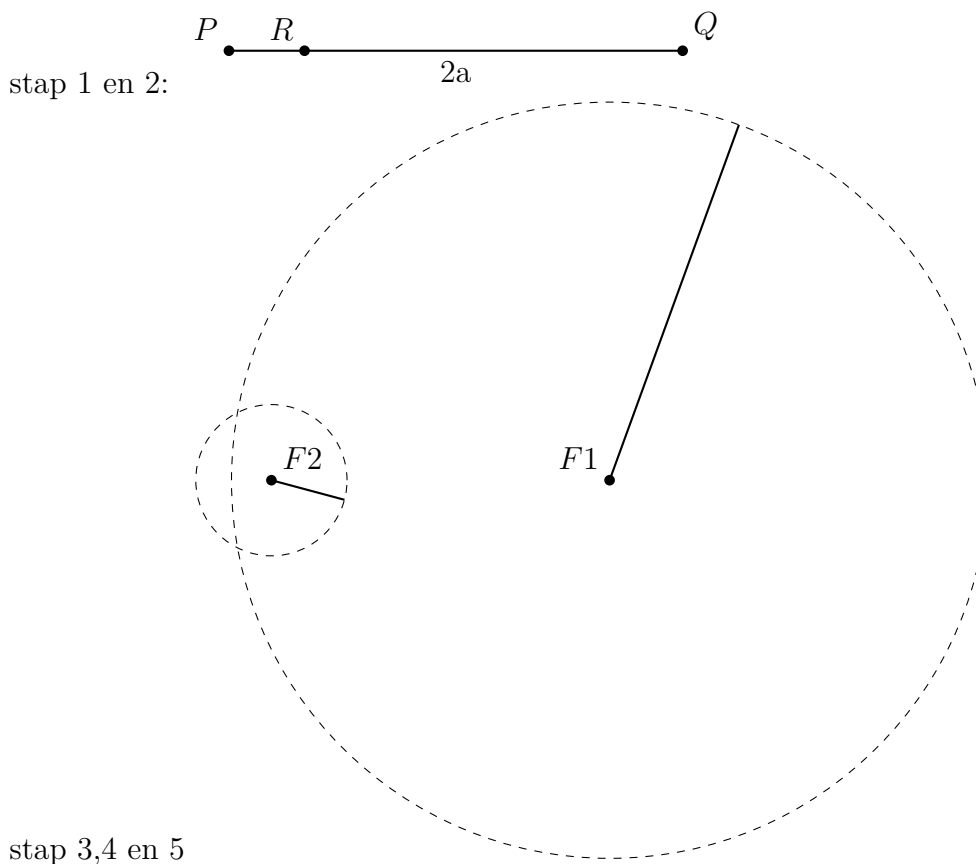


De parametervergelijkingen van een ellips zijn: $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$

3.4 Ellips construeren

manier 2 Om een ellips te construeren, hebben we twee brandpunten F_1 en F_2 , evenals de constante $2a$ nodig.

1. Teken een lijnstuk $[PQ]$ met lengte $2a$.
2. Kies een punt R behorend tot de rechte PQ , zodanig dat $|PR| < 2a$.
3. Teken een cirkel met middelpunt F_2 en straal $|PR|$.
4. Teken een cirkel met middelpunt F_1 en straal $|RQ|$.
5. Bepaal, indien ze bestaan, de snijpunten D_1 en D_2 van beide cirkels.
6. Herhaal de stappen 2 tot en met 5 een aantal keren.
7. Verbind de gevonden punten met elkaar om de ellips te construeren.



3.5 Raaklijn in een punt van de ellips

De vergelijking van de raaklijn aan de ellips $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ in het punt $P(x_1, y_1)$ is:

$$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

Algemene vergelijking van een raaklijn:

$$y - y_1 = \frac{dy}{dx}(x - x_1)$$

Richtingscoëfficiënt in P:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_1, y_1)} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{b^2 x_1}{a^2 y_1}$$

Richtingscoëfficiënt invullen:

$$\begin{aligned} y - y_1 &= -\frac{b^2 x_1}{a^2 y_1}(x - x_1) \\ \Updownarrow \\ \frac{yy_1 - y_1^2}{b^2} &= -\frac{xx_1 - x_1^2}{a^2} \\ \Updownarrow \\ \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} &= \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \end{aligned}$$

Invullen vergelijking ellips:

$$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

De vergelijking van de raaklijn aan de ellips $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ in het punt $P(x_1, y_1)$ is:

$$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

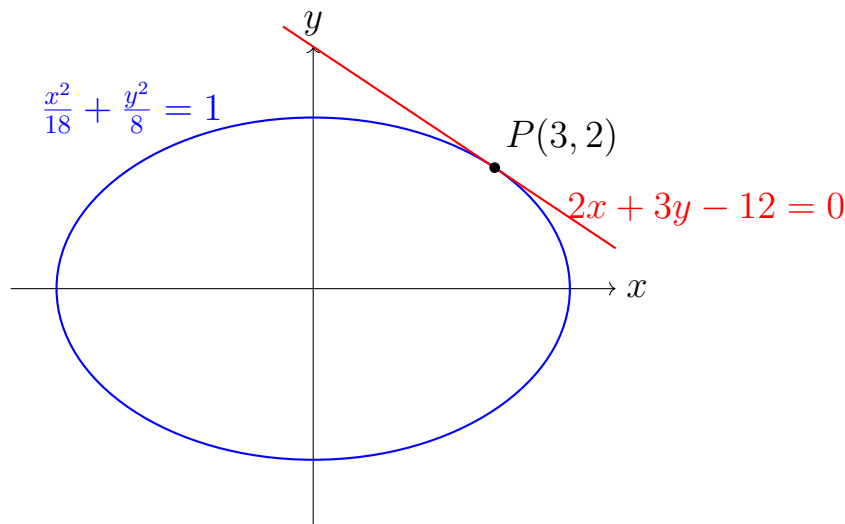
3.5.1 Voorbeeld

- Stel dat we de raaklijn willen vinden aan de ellips $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8} = 1$ in het punt $P(5, \frac{3}{2})$.
- De vergelijking van de raaklijn is:

$$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

- In het punt P op de ellips:

$$\frac{3x}{18} + \frac{2y}{8} = 1 \rightarrow \frac{6x}{9} + y = 4 \Rightarrow 6x + 9y = 36 \Rightarrow 2x + 3y - 12 = 0$$



3.6 Raaklijn t uit een punt P aan de ellips ε

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad P(14, 6)$$

$$raakpunt = Q(x_1, y_1)$$

$$Q \in \varepsilon \Rightarrow \frac{x_1^2}{16} + \frac{y_1^2}{4} = 1 \quad (1)$$

$$Q \in t \Rightarrow \frac{14x_1}{16} + \frac{6y_1}{4} = 1 \Rightarrow 7x_1 + 12y_1 = 8 \Rightarrow x_1 = \frac{8 - 12y_1}{7} \quad (2)$$

$$(2) \text{ in } (1) \Rightarrow \frac{(\frac{8-12y_1}{7})^2}{16} + \frac{y_1^2}{4} = 1 \Rightarrow (\frac{8-12y_1}{7})^2 + 4y_1^2 = 16$$

$$\frac{64 - 192y_1 + 144y_1^2}{49} + 4y_1^2 = 16$$

$$64 - 192y_1 + 144y_1^2 + 196y_1^2 = 784$$

$$340y_1^2 - 192y_1 - 720 = 0$$

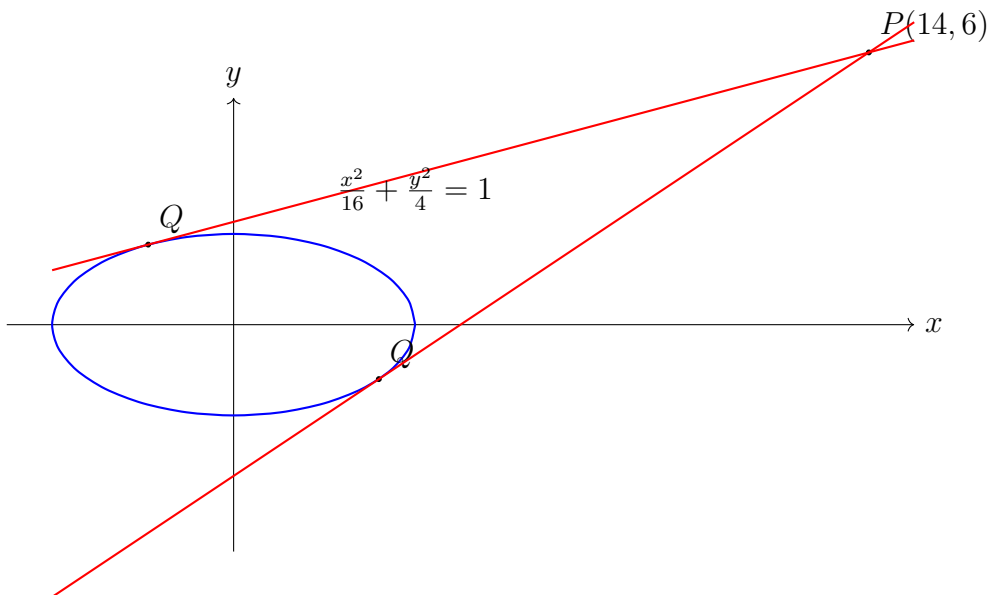
$$85y_1^2 - 48y_1 - 180 = 0$$

$$y_1 = \frac{48 \pm \sqrt{(-48)^2 - 4 \cdot 85 \cdot (-180)}}{2 \cdot 85} = \frac{48 \pm \sqrt{2304 + 61200}}{170} = \frac{48 \pm \sqrt{63504}}{170} = \frac{48 \pm 252}{170}$$

$$y_1 = \frac{30}{17} \wedge Q \in t \Rightarrow x_1 = \frac{8 - 12y_1}{7} = -\frac{32}{17} \quad \vee \quad y_1 = -\frac{6}{5} \wedge Q \in t \Rightarrow x_1 = \frac{8 - 12y_1}{7} = \frac{16}{5}$$

$$\frac{x(-\frac{32}{17})}{16} + \frac{y(\frac{30}{17})}{4} = 1 \quad \vee \quad \frac{x(\frac{16}{5})}{16} + \frac{y(-\frac{6}{5})}{4} = 1$$

$$4x - 15y = -34 \quad \vee \quad 2x - 3y = 10$$



3.7 Toepassingen van een ellips

3.7.1 Hoofdeigenschap

De belangrijkste eigenschap van een ellips is dat voor elk punt P op de ellips de som van de afstanden tot de twee brandpunten F_1 en F_2 constant is:

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a$$

waarbij a de halve lange as is. Deze eigenschap staat bekend als de **definitie van een ellips** en vormt de basis voor veel praktische toepassingen.

Voor een ellips met halvelange as a en halve korte as b geldt:

- Excentriciteit: $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$ (met $c = \sqrt{a^2 - b^2}$)

- afstand tussen brandpunten: $2c$

- omtrek ellips:

$$P \approx \pi(a + b) \quad (1)$$

of:

$$P = 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta} d\theta \quad (2)$$

3.7.2 Planetenbanen

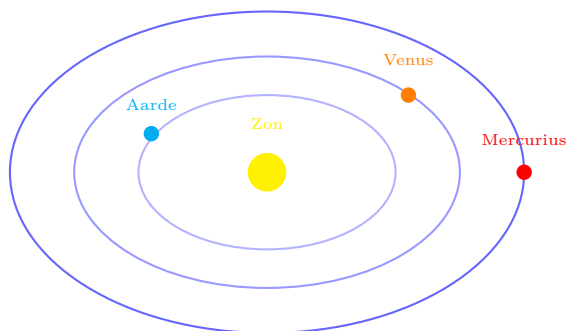
Wetten van Kepler

Johannes Kepler ontdekte dat planeten zich niet in cirkelbanen maar in **elliptische banen** rond de zon bewegen. De drie wetten van Kepler zijn:

1. **Eerste wet (Ellipswet):** Elke planeet beweegt zich in een elliptische baan met de zon in één van de brandpunten.
2. **Tweede wet (Sectoraalsnelheidswet):** Een lijn van de zon naar een planeet beschrijft in gelijke tijdsintervallen gelijke oppervlakken.
3. **Derde wet (Harmonische wet):** Het kwadraat van de omlooptijd is evenredig met de derde macht van de halve lange as:

$$T^2 = k \cdot a^3$$

waarbij T de omlooptijd is en a de halve lange as.



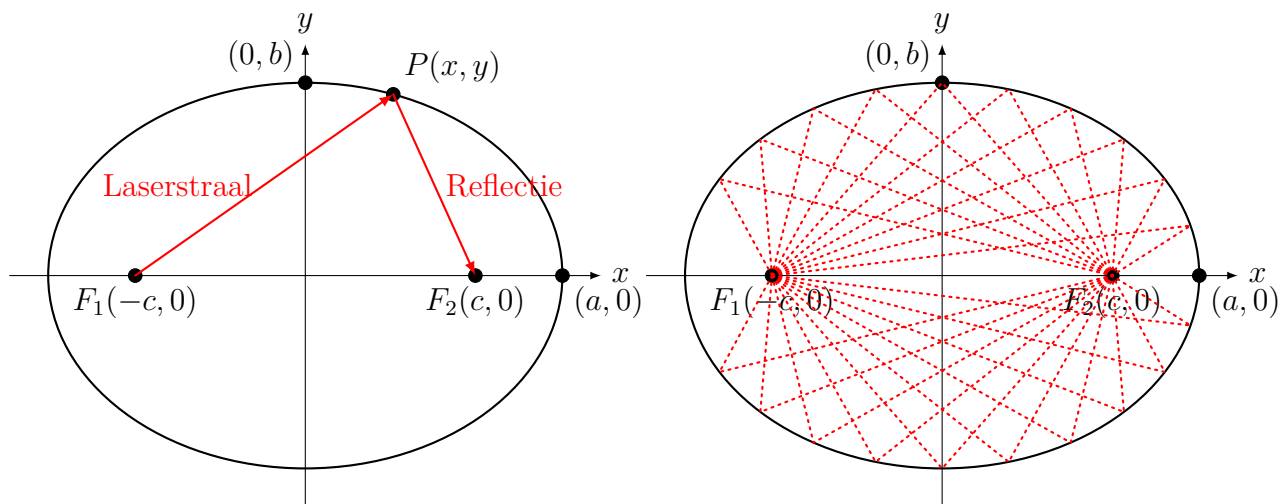
Figuur 1: Elliptische banen van planeten rond de zon

3.7.3 Reflectoren

Een ellips heeft twee brandpunten. Wanneer een lichtstraal of geluidsgolf vanuit één brandpunt naar de ellips gereflecteerd wordt, gaat het naar het andere brandpunt. Dit maakt ellipsen bijzonder nuttig voor het richten van energie of signalen. = **reflectieprincipe**

toepassingen

- **lithotripter** Vergruizen van nierstenen met ultrasone geluidsgolven.
- **Laser Collimator** Medische Laserbehandelingen
- **telescopen en microscopen** om lichtstralen te focussen voor scherpere observaties.
- **Industrieel Snijden en Lassen** In lasersnijden voor metalen en andere materialen.



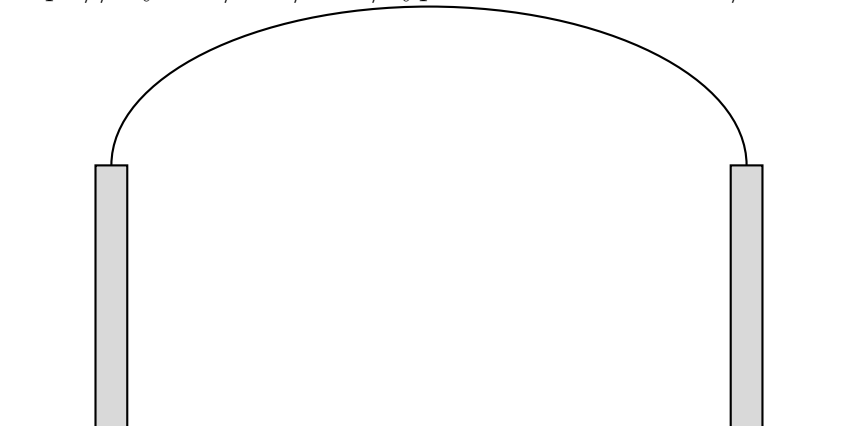
3.7.4 Boogconstructies

Architectuur

Een ellipsboog is in de architectuur een boogconstructie in de vorm van een halve ellips.

- **Esthetische redenen:** Elliptische vormen geven elegantie en dynamiek aan gebouwen.
- **Structurele redenen:** Ze verdelen krachten beter dan rechte lijnen.
- **Ruimtebesparing:** In amfitheaters en stadions

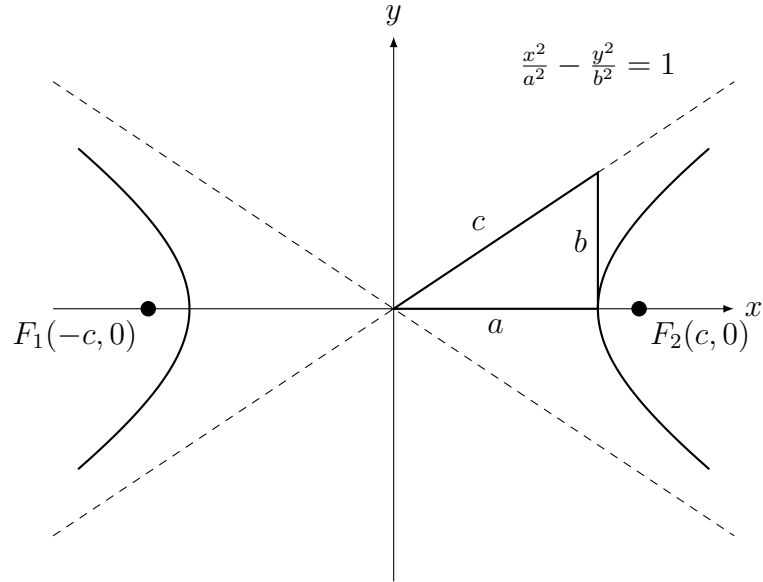
<https://fity.club/lists/2025/hyperbola-in-architecture/>



4 Hyperbool

4.1 Definitie, Standaardvergelijking en Basiseigenschappen

$$\begin{aligned}
 d(P, F_1) - d(P, F_2) &= 2a \\
 &\Updownarrow \\
 \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} &= 2a \\
 &\Updownarrow \\
 \sqrt{(x+c)^2 + y^2} &= 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \\
 &\Updownarrow \\
 (x+c)^2 + y^2 &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \\
 &\Updownarrow \\
 x^2 + 2cx + c^2 + y^2 &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2 \\
 &\Updownarrow \\
 2cx &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} - 2cx \\
 &\Updownarrow \\
 4cx - 4a^2 &= 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \\
 &\Updownarrow \\
 \frac{c}{a}x - a &= \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad \wedge \left\{ \frac{c}{a}x - a \geq 0 \right\} (1) \\
 &\Updownarrow \\
 \left(\frac{c}{a}x - a\right)^2 &= ((x-c)^2 + y^2) \\
 &\Updownarrow \\
 \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2 &= x^2 - 2xc + c^2 + y^2 \\
 &\Updownarrow \\
 \frac{c^2}{a^2}x^2 - x^2 + a^2 - c^2 - y^2 &= 0 \\
 &\Updownarrow \\
 \left(\frac{c^2}{a^2} - 1\right)x^2 + (a^2 - c^2) - y^2 &= 0 \\
 &\Updownarrow \\
 \left(\frac{c^2 - a^2}{a^2}\right)x^2 - (c^2 - a^2) - y^2 &= 0 \\
 &\Updownarrow \\
 \frac{b^2x^2}{a^2} - b^2 - y^2 = 0 &\Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1
 \end{aligned}$$



4.1.1 Excentriciteit

De excentriciteit e van een hyperbool is gedefinieerd als:

$$e = \frac{c}{a}$$

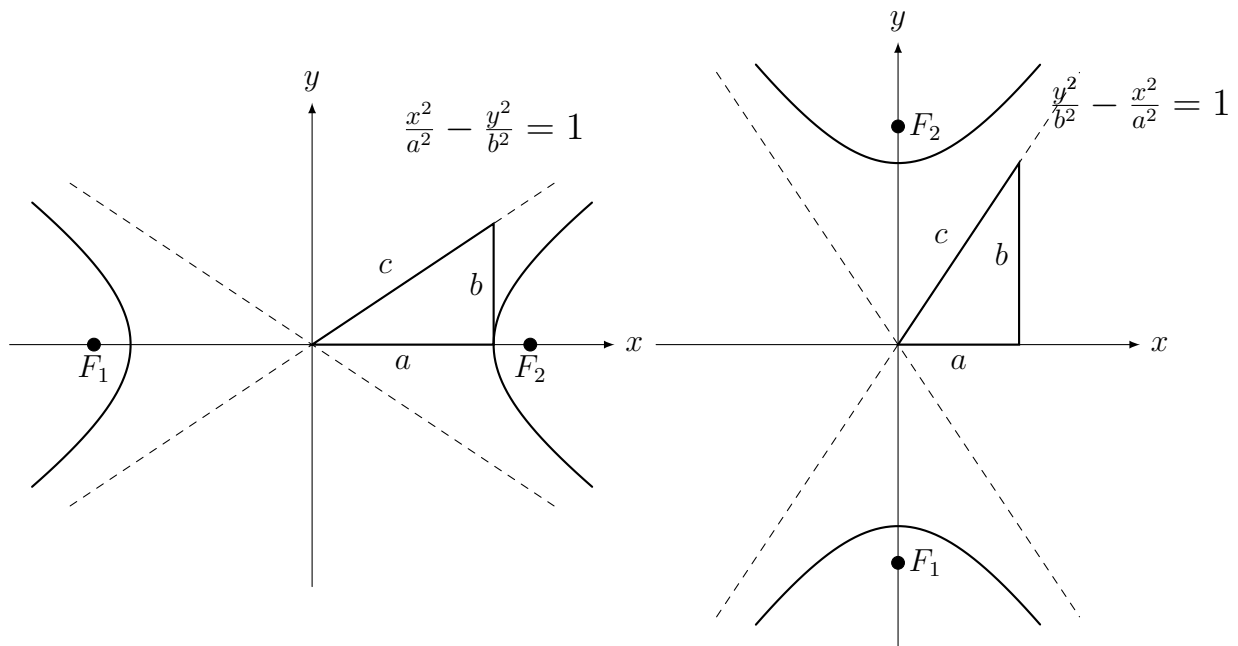
Voor een hyperbool geldt $e > 1$.

4.1.2 Asymptoten

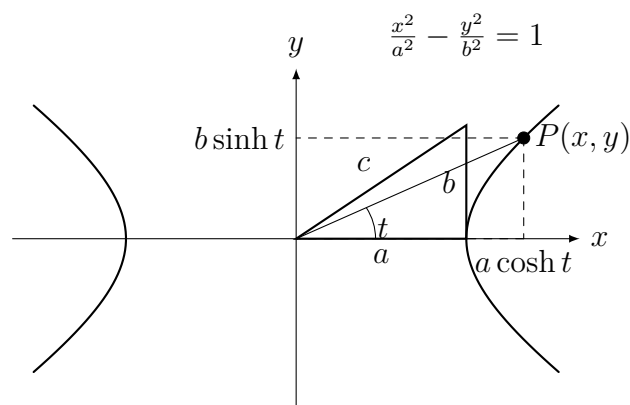
De asymptoten van de hyperbool $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ zijn de lijnen:

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

4.2 Andere vormen van hyperbool



4.3 Parametervergelijking van een hyperbool



De parametervergelijkingen van een hyperbool zijn:

$$x = a \cosh t, \quad y = b \sinh t$$

4.4 Raaklijn in een punt van de hyperbool

De vergelijking van de raaklijn aan de hyperbool $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ in het punt $P(x_1, y_1)$ is:

$$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

Algemene vergelijking van een raaklijn:

$$y - y_1 = \frac{dy}{dx}(x - x_1)$$

Richtingscoëfficiënt in P:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_1, y_1)} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = \frac{b^2 x_1}{a^2 y_1}$$

Richtingscoëfficiënt invullen:

$$y - y_1 = \frac{b^2 x_1}{a^2 y_1}(x - x_1)$$

$$\Updownarrow$$

$$\frac{yy_1 - y_1^2}{b^2} = \frac{xx_1 - x_1^2}{a^2}$$

$$\Updownarrow$$

$$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

Invullen vergelijking hyperbool:

$$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

De vergelijking van de raaklijn aan de hyperbool $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ in het punt $P(x_1, y_1)$ is:

$$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

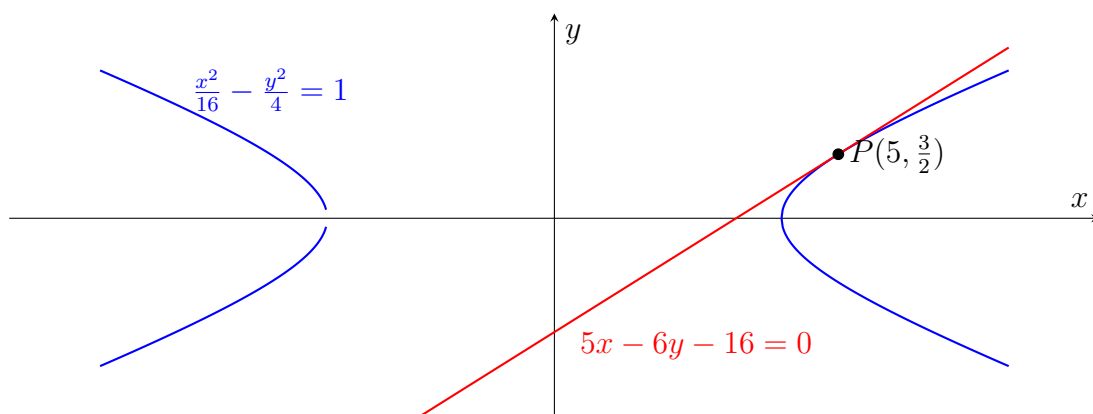
4.4.1 Voorbeeld

- Stel dat we de raaklijn willen vinden aan de hyperbool $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ in het punt $P(5, \frac{3}{2})$.
- De vergelijking van de raaklijn is:

$$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

- In het punt P op de hyperbool:

$$\frac{5x}{16} - \frac{\frac{3}{2}y}{4} = 1 \rightarrow \frac{5x}{16} - \frac{3y}{8} = 1 \Rightarrow 5x - 6y = 16 \Rightarrow 5x - 6y - 16 = 0$$



4.5 Raaklijn uit een Punt aan de hyperbool

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad P(1, 2)$$

$$raakpunt = Q(x_1, y_1)$$

$$Q \in \varepsilon \Rightarrow \frac{x_1^2}{25} - \frac{y_1^2}{16} = 1 \quad (1)$$

$$Q \in t \Rightarrow \frac{x_1}{25} - \frac{2y_1}{16} = 1 \Rightarrow x_1 = 25 + \frac{25y_1}{8} \quad (2)$$

$$(2) \text{ in } (1) \Rightarrow \frac{(25 + \frac{25y_1}{8})^2}{25} - \frac{y_1^2}{16} = 1 \Rightarrow (\frac{25 + \frac{25y_1}{8}}{5})^2 - \frac{y_1^2}{16} = 1$$

$$(5 + \frac{5y_1}{8})^2 - \frac{y_1^2}{16} = 1 \Rightarrow 25 + \frac{25y_1}{4} + \frac{25y_1^2}{64} - \frac{y_1^2}{16} = 1$$

$$1600 + 400y_1 + 25y_1^2 - 4y_1^2 = 64 \Rightarrow 21y_1^2 + 400y_1 + 1536 = 0$$

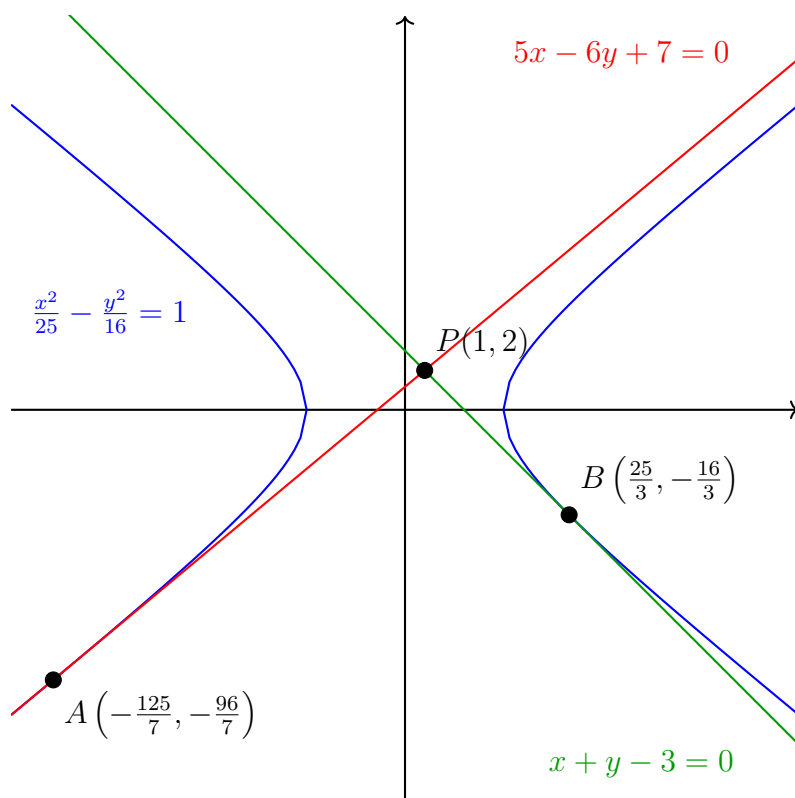
$$y_1 = \frac{-400 \pm \sqrt{(400)^2 - 4 \cdot 21 \cdot 1536}}{2 \cdot 21} = \frac{-400 \pm 176}{42} = \frac{-200 \pm 88}{21}$$

$$y_1 = -\frac{96}{7} \wedge Q \in t \Rightarrow x_1 = 25 - \frac{25 \cdot 96}{8 \cdot 7} = -\frac{125}{7} \quad \vee \quad y_1 = -\frac{16}{3} \wedge Q \in t \Rightarrow x_1 = 25 - \frac{25 \cdot 16}{8 \cdot 3} = \frac{25}{3}$$

$$\frac{x(-\frac{125}{7})}{25} + \frac{y(\frac{96}{7})}{16} = 1 \quad \vee \quad \frac{x(\frac{25}{3})}{25} + \frac{y(\frac{16}{3})}{16} = 1$$

$$-\frac{5x}{7} + \frac{6y}{7} = 1 \quad \vee \quad \frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 1$$

$$5x - 6y + 7 = 0 \quad \vee \quad x + y - 3 = 0$$



4.6 Toepassingen van een hyperbool

4.6.1 Reflectie-eigenschap

Een hyperbool heeft de eigenschap dat een lichtstraal of geluidsgolf die naar het ene brandpunt is gericht, na reflectie tegen de hyperbool lijkt afkomstig te zijn van het andere brandpunt. Dit fenomeen is een gevolg van de geometrische structuur van hyperbolen en kan wiskundig worden verklaard.

De standaardvergelijking van een hyperbool is gegeven door:

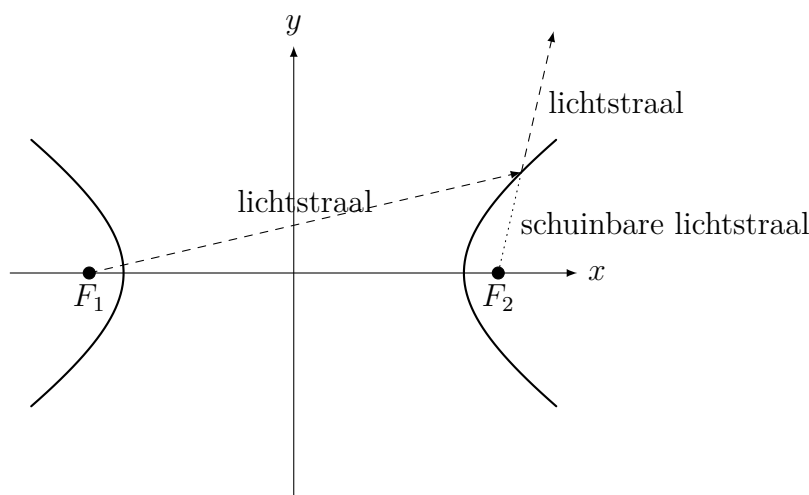
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

waarbij a en b de afstanden van de asymptoten tot de oorsprong vertegenwoordigen. De brandpunten F_1 en F_2 van de hyperbool bevinden zich op de x-as op een afstand c van de oorsprong, met $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Wanneer een lichtstraal of geluidsgolf van F_1 naar een punt op de hyperbool weerkaatst wordt, gebeurt dit volgens de wetten van reflectie, waarbij de invalshoek gelijk is aan de reflectiehoek:

- **Invalshoek:** De hoek tussen de invallende straal en de normaal op het punt van aanraking met de hyperbool.
- **Reflectiehoek:** De hoek tussen de weerkaatste straal en dezelfde normaal.

Deze gelijkenis in hoeken zorgt ervoor dat de weerkaatste straal lijkt te komen van F_2 , het tweede brandpunt.



Hyperbolen hebben vele toepassingen, zoals in de navigatie (LORAN-systemen), optica (telescopen), en architectuur (koeltorens).

4.6.2 Navigatie

In navigatiesystemen zoals LORAN (Long Range Navigation) worden hyperbolen gebruikt. Dit systeem maakt gebruik van het verschil in ontvangsttijden van signalen van minstens twee zenders om de positie te bepalen.

Principes van LORAN LORAN werkt door het uitzenden van tijdsynchronisatie-signalen van meerdere landstations (zenders). Wanneer een ontvanger het signaal ontvangt, meet het de tijd die het signaal nodig had om de ontvanger te bereiken. Het verschil in ontvangsttijd tussen de signalen van twee zenders helpt bij het bepalen van de positie:

- **Zender A** stuurt een signaal dat de ontvanger op tijd t_A ontmoet.
- **Zender B** stuurt een signaal dat de ontvanger op tijd t_B ontmoet.

Het tijdsverschil $\Delta t = t_A - t_B$ creëert een hyperbool op een kaart. De ontvanger bevindt zich dan op een van de twee punten op deze hyperbool.

Praktisch Voorbeeld Stel je voor dat een schip drie LORAN-zenders heeft. Door de ontvangen signalen van twee zenders te vergelijken, kan het schip zijn positie op de oceaan bepalen. Dit systeem is bijzonder nuttig in gebieden waar GPS-signalen niet beschikbaar of onnauwkeurig zijn, zoals in dichte bossen of in ondergrondse tunnels.

Voordelen van Hyperbool in Navigatie De toepassing van hyperbolische navigatie biedt verschillende voordelen:

- **Nauwkeurigheid:** Het systeem kan zeer nauwkeurige positiebepalingen geven, vaak binnen enkele tientallen meters.
- **Betrouwbaarheid:** LORAN kan gebruikmaken van meerdere zenders, wat het systeem robuuster maakt tegen storingen of signaalverlies.

4.6.3 Optica

Hyperbolische spiegels worden gebruikt in telescopen en andere optische instrumenten om licht te focussen of te verspreiden. De unieke geometrische eigenschappen van hyperbolen maken ze bijzonder nuttig in de optica.

Werking van Hyperbolische Spiegels Hyperbolische spiegels zijn ontworpen om parallelle lichtstralen, die van verre objecten komen, te verzamelen en te focussen naar een welbepaalde locatie. De reflectie-eigenschap van hyperbolen zorgt ervoor dat elke lichtstraal die de spiegel raakt, wordt weerkaatst naar het brandpunt van de hyperbool, wat zorgt voor een helder en scherp beeld.

Toepassingen in Telescopen Een van de meest prominente toepassingen van hyperbolische spiegels is te vinden in telescopen, zoals de Hubble Space Telescope. In deze telescopen worden hyperbolische spiegels gebruikt om:

- **Lichtvorming te minimaliseren:** Doordat hyperbolische spiegels een specifieke kromming hebben, zijn ze in staat om optische aberraties te minimaliseren. Dit leidt tot scherpere en duidelijkere beelden.
- **Efficiëntie te verhogen:** Ze kunnen een hogere hoeveelheid licht verzamelen, waardoor telescopen betere prestaties leveren bij het observeren van zwakke en verre sterrenstelsels.

Andere Optische Instrumenten Naast telescopen worden hyperbolische spiegels ook gebruikt in andere optische instrumenten, zoals:

- Astronomische camera's: Voor het vastleggen van beelden van hemellichamen.
- Verrekijkers: Waarbij ze helpen bij het focussen van het licht om een helderder beeld te geven.
- Lichtgeleidende systemen: Voor het efficiënter leiden van licht in verschillende toepassingen, zoals in verlichting en filmprojectie.

4.6.4 Architectuur

Hyperbolische vormen worden vaak toegepast in de architectuur vanwege hun esthetische aantrekkingskracht en structurele voordelen.

- **Esthetiek:** De vloeiende lijnen en gebogen structuren creëren een modern en dynamisch uiterlijk dat visuele impact heeft.
- **Structurele Sterkte:** Hyperbolen zijn robuust en verdelen belasting gelijkmatig, waardoor ze ideaal zijn voor koeltorens en grote daken.

- **Efficiëntie:** De vorm helpt bij windweerstand en bevordert luchtcirculatie, wat de efficiëntie in koelsystemen verbetert.

Voorbeelden van hyperbolische structuren zijn onder andere koeltorens in energiecentrales en moderne architectonische wonderen zoals het Sydney Opera House. Deze toepassingen combineren functionaliteit met een unieke esthetiek.

Referenties

- [1] “Parabool,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 12 oktober 2025, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Parabool>.
- [2] “Ellips,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 15 maart 2026, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Ellips>.
- [3] “Hyperbool,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 25 februari 2026, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperbool>.
- [4] “Richtingscoëfficiënt,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 28 februari 2025, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Richtingsco%C3%ABffici%C3%ABnt>.
- [5] “Cartesiaanse vergelijking,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 30 december 2024, https://nl.wikipedia.org/wiki/Cartesiaanse_vergelijking.
- [6] “Evenwijdig,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 3 januari 2026, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Evenwijdig>.
- [7] “Hoek (meetkunde),” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 13 juli 2025, [https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoek_\(meetkunde\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoek_(meetkunde)).
- [8] “Loodrecht (meetkunde),” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 18 april 2024, [https://nl.wikipedia.org/wiki/Loodrecht_\(meetkunde\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Loodrecht_(meetkunde)).
- [9] “Tangens,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 15 mei 2025, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Tangens>.
- [10] “Afstand,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 22 november 2024, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Afstand>.
- [11] “Differentiaalrekening,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 10 maart 2025, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Differentiaalrekening>.
- [12] “Raaklijn,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 20 mei 2025, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Raaklijn>.
- [13] “Kegelsneden,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 19 augustus 2025, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelsneden>.
- [14] “Excentriciteit (wiskunde),” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 10 januari 2025, [https://nl.wikipedia.org/wiki/Excentriciteit_\(wiskunde\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Excentriciteit_(wiskunde)).
- [15] “Asymptoot,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 5 maart 2025, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Asymptoot>.
- [16] “Wetten van Kepler,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 27 december 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetten_van_Kepler.
- [17] “Reflectie (natuurkunde),” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 8 februari 2026, [https://nl.wikipedia.org/wiki/Reflectie_\(natuurkunde\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Reflectie_(natuurkunde)).
- [18] “Elliptische integraal,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 14 november 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Elliptische_integraal.
- [19] “Ellips (architectuur),” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 21 juni 2024, [https://nl.wikipedia.org/wiki/Ellips_\(architectuur\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Ellips_(architectuur)).
- [20] “Lithotripsy,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 9 september 2025, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithotripsy>.
- [21] “LORAN,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 17 januari 2026, <https://nl.wikipedia.org/wiki/LORAN>.

- [22] “Hubble Space Telescope,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 2 maart 2026, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Hubble-ruimtetelescoop>.
- [23] “Telescoop,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 11 februari 2026, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Telescoop>.
- [24] “Koeltoren,” *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 6 januari 2026, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Koeltoren>.